การพัฒนาและประยุกต์ Mobile Application
“กิ๋นหยังดีจ้าว” แอปพลิเคชันแนะนำเมนูอาหารจากภาพวัตถุดิบ จาก “appgenai2”

จิรกิตต์	หมูหล้า	รหัสนิสิต	67020780	หมู่เรียนที่ 2
ทรงวุฒิ	โพธิ์ศรี	รหัสนิสิต	67026067	หมู่เรียนที่ 2
อธิวัฒน์	บวรกิจ	รหัสนิสิต	67026179	หมู่เรียนที่ 2
อภิสิทธิ์	เทพซาว	รหัสนิสิต	67026180	หมู่เรียนที่ 2
ชญานิษฐ์	นิยะบุตร	รหัสนิสิต	67092318	หมู่เรียนที่ 2

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

รายวิชา 225312[4] การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2569

มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ

หน้า

ภาพรวมแอปพลิเคชัน “กิ๋นหยังดีจ้าว” 1
ความเป็นมา แนวคิด การประยุกต์ 2
ความเป็นมาและปัญหาที่สนใจ 2
การประยุกต์จาก appgenai2 2
เครื่องมือและการใช้ AI ช่วยพัฒนา 3
เครื่องมือที่ใช้จริงและหน้าที่ 3
การใช้งาน AI ในการช่วยพัฒนาและใช้งานภายในแอป 3
Prompt สำคัญที่ใช้พัฒนา 4
การออกแบบและการทำงานของระบบ 6
ภาพรวมเส้นทางใช้งาน 6
โครงสร้างของโค้ด 6
ข้อมูลวัตถุดิบและสูตร 7
สถานะผลสแกนและการยืนยัน 8
การจับคู่และจัดอันดับที่อธิบายได้ 8
การเก็บข้อมูลและ Cache 8
การใช้ AI ภายในแอปและการออกแบบ Prompt 9
การเชื่อมต่อบริการ 9
Prompt ระบุวัตถุดิบ 9
Prompt แนะนำสูตร 10
การตรวจคำตอบและข้อผิดพลาด 10
หน้าสรุปการวิเคราะห์และ Trace 11
ส่วนติดต่อผู้ใช้และตัวอย่างการใช้งาน 12
หน้าจอและการใช้งานหลัก 12
ตัวอย่างผลการใช้งานบน LDPlayer 13
บรรณานุกรม 14
ภาคผนวก ก ภาพหน้าจอแอปพลิเคชัน 15

ภาพรวมแอปพลิเคชัน “กิ๋นหยังดีจ้าว”



Repository สำหรับเผยแพร่ซอร์สโค้ด:
https://github.com/Atiwat-Bowornkit/kin-yang-dee-chao
วิดีโอสาธิตการใช้งานจัดส่งเป็นไฟล์วิดีโอประกอบรายงานฉบับนี้:
https://youtu.be/Agw7c-Epf-U

“กิ๋นหยังดีจ้าว” เป็นแอปพลิเคชัน Android ที่ช่วยผู้ใช้เลือกเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่มีอยู่ โดยประยุกต์จากโครงการตัวอย่าง appgenai2 ซึ่งใช้ภาพและบริการปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์โรคพืช กลุ่มของพวกเราเปลี่ยนโจทย์มาเป็นการระบุวัตถุดิบและแนะนำอาหารที่ทำได้ในชีวิตประจำวัน พร้อมออกแบบหน้าตรวจผลให้ผู้ใช้แก้ไขและยืนยันรายการก่อนนำไปแนะนำเมนู แนวคิดสำคัญคือให้ AI ช่วยลดงานเริ่มต้น แต่ให้ผู้ใช้และตรรกะของแอปเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลที่นำไปใช้ต่อ

ระบบมีสูตรภายในแอป 65 เมนูและฐานข้อมูลวัตถุดิบ 70 ชนิด ผู้ใช้เลือกวัตถุดิบเองได้โดยไม่ต้องเรียก AI ค้นหาสูตร บันทึกเมนูโปรด เพิ่มสิ่งที่ต้องเตรียมลงรายการซื้อของ ปรับจำนวนที่และใช้โหมดทำอาหารทีละขั้นได้ หากต้องการเมนูเพิ่มเติม ผู้ใช้จึงกดขอคำแนะนำจาก AI หลังยืนยันวัตถุดิบและกำหนดเงื่อนไข เช่น เวลา อุปกรณ์ และความเผ็ด

ในการพัฒนา กลุ่มของพวกเราใช้ Claude Opus 5.5 ผ่าน TH-AI Passport ช่วยวิเคราะห์แนวคิด วางขอบเขต เตรียมคำสั่ง และตรวจความสอดคล้องของงาน และใช้ Claude Code CLI ใน Terminal ช่วยอ่านและแก้โค้ด จัดโครงสร้างหน้าจอ และดำเนินการตรวจสอบตามคำสั่ง ผู้พัฒนารับผิดชอบกำหนดความต้องการ ตัดสินใจเลือกแนวทาง ทำความเข้าใจการไหลของข้อมูล และประเมินหลักฐานที่ AI รายงาน

กลุ่มของพวกเราแบ่งหน้าที่รับผิดชอบหลักตามตารางต่อไปนี้ โดยสมาชิกช่วยกันเสนอความคิดเห็น ตรวจสอบ และปรับปรุงผลงานตลอดการดำเนินงาน

สมาชิก	หน้าที่รับผิดชอบหลัก
จิรกิตต์ หมูหล้า	ออกแบบแนวคิด กำหนดทิศทางภาพรวมของชิ้นงาน และจัดทำรายงาน
ชญานิษฐ์ นิยะบุตร	ออกแบบแนวคิด กำหนดทิศทางภาพรวมของชิ้นงาน และจัดทำรายงาน
อธิวัฒน์ บวรกิจ	พัฒนาแอปพลิเคชัน ออกแบบโลโก้ และกำหนดแนวทางภาพลักษณ์ของแอป
อภิสิทธิ์ เทพซาว	พัฒนาแอปพลิเคชัน ออกแบบโลโก้ และกำหนดแนวทางภาพลักษณ์ของแอป
ทรงวุฒิ โพธิ์ศรี	ทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชัน นำเสนอผลงาน และจัดทำวิดีโอสาธิตการใช้งาน

ความเป็นมา แนวคิด การประยุกต์

ความเป็นมาและปัญหาที่สนใจ

นักศึกษาและผู้ที่ทำอาหารเองต้องเลือกเมนูจากวัตถุดิบที่มี ตรวจส่วนผสม และพิจารณาเวลาและอุปกรณ์ กลุ่มของพวกเราจึงพัฒนาแอปที่รับภาพหรือรายการวัตถุดิบ แล้วเสนอเมนูพร้อมสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติม เป้าหมายคือช่วยเลือกเมนูและจัดเตรียมอาหารได้สะดวกขึ้น

ชื่อ “กิ๋นหยังดีจ้าว” ใช้คำท้องถิ่นภาคเหนือ แอปใช้สีแดงชาด ครีม และเหลืองทองร่วมกับฟอนต์ Kanit รองรับโหมดสว่างและมืด ฐานสูตรมีทั้งอาหารทั่วไปและอาหารเหนือ เช่น ไข่ป่าม น้ำพริกอ่อง แกงฮังเล และข้าวซอย

การประยุกต์จาก appgenai2

ประยุกต์จาก appgenai2 ซึ่งรับภาพพืชจากกล้องหรือแกลเลอรี ส่งให้บริการ AI แล้วแสดงผลโรคและคำแนะนำ จึงใช้แนวทางรับภาพ เรียก API และแสดงคำตอบเป็นพื้นฐาน

กลุ่มของพวกเราเปลี่ยนผลวิเคราะห์พืชเป็นรายการวัตถุดิบและสูตรอาหาร พร้อมเพิ่มการตรวจยืนยัน การจับคู่เมนู สถานะผลสแกน การเก็บข้อมูล และหน้าจอสำหรับเตรียมอาหาร

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบแนวคิดของต้นแบบ “appgenai2” กับ “กิ๋นหยังดีจ้าว”

ประเด็น	แนวคิดในต้นแบบ appgenai2	การประยุกต์ในกิ๋นหยังดีจ้าว
ข้อมูลเข้า	ภาพพืชจากกล้องหรือแกลเลอรี	ภาพวัตถุดิบ หรือรายการที่ผู้ใช้เลือกเอง
งานของ AI	วิเคราะห์โรคพืชและให้คำแนะนำ	ระบุวัตถุดิบ และเสนอสูตรเมื่อผู้ใช้ร้องขอ
การตรวจผล	แสดงคำตอบจากบริการ	ผู้ใช้แก้ไขและยืนยันรายการก่อนหาเมนู
ผลลัพธ์	ชื่อโรคและแนวทางดูแล	สูตร เหตุผลที่แนะนำ และสิ่งที่ต้องเตรียม
การใช้งานต่อ	ดูผลและบันทึก	เมนูโปรด รายการซื้อของ โหมดทำอาหาร และการแชร์

การประยุกต์คงหลักการรับภาพและเชื่อมต่อบริการ API จากตัวอย่างในบทเรียน แล้วขยายให้เหมาะกับโจทย์อาหาร โดยเพิ่มการยืนยันรายการวัตถุดิบ การจับคู่สูตร และการจัดเตรียมสิ่งที่ต้องใช้ในการทำอาหาร

เครื่องมือและการใช้ AI ช่วยพัฒนา

เครื่องมือที่ใช้จริงและหน้าที่

ตารางที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและหน้าที่ของเครื่องมือ

เครื่องมือ		รายละเอียด
Flutter SDK 3.44 และ Dart 3.12	Flutter Dart	สร้างหน้าจอ ตรรกะข้อมูล และไฟล์ติดตั้ง Android
Visual Studio Code และ Flutter extension		สภาพแวดล้อมอ่านและแก้โค้ด Flutter ตามการตั้งค่าในบทเรียน
Claude Code CLI	CLAUDE CODE	ช่วยอ่านซอร์สโค้ด พัฒนาส่วนต่าง ๆ เขียนกรณีทดสอบ และรันคำสั่งตรวจสอบ
Claude Opus 5.5	Claude	ช่วยพัฒนาแนวคิด วางแผน กำหนดข้อกำหนด เตรียม Prompt ตรวจแหล่งข้อมูล
LDPlayer และ ADB		ติดตั้งและทดสอบแอป Android ใน Emulator โดย flutter run เชื่อมกับอุปกรณ์ที่ตั้งไว้
Android SDK และ JDK 17	android studio	เครื่องมือสำหรับสร้างไฟล์ติดตั้ง Android
UP AI Connect		API Platform เบื้องต้นสำหรับการใช้งาน API key เพื่อการวิเคราะห์ภาพวัฏดิบ ผู้ใช้เปลี่ยนเองได้

การใช้งาน AI ในการช่วยพัฒนาและใช้งานภายในแอป

กลุ่มของพวกเราเริ่มจากให้ AI ช่วยอ่านโครงสร้างและการทำงานของต้นแบบ แล้วกำหนดความต้องการและลำดับการใช้งาน ก่อนใช้ Claude Code ช่วยพัฒนาแต่ละส่วน ได้แก่ ธีมและองค์ประกอบหน้าจอ แบบจำลองข้อมูล ชั้นจัดเก็บข้อมูล ตัวควบคุมสถานะ บริการ API และหน้าจอ การแบ่งงานตามหน้าที่ช่วยให้ตรวจความเชื่อมโยงระหว่างส่วนต่าง ๆ ได้

การตรวจผลงานใช้ flutter analyze การทดสอบอัตโนมัติ การสร้างไฟล์ติดตั้ง และการใช้งานบน LDPlayer ประกอบกัน การอ่านซอร์สโค้ดเพิ่มเติมพบข้อบกพร่องในข้อมูลสูตร AI การบันทึกข้อมูล และรายการซื้อของ จึงกำหนดคำสั่งให้แก้เฉพาะปัญหาที่พบและเพิ่มกรณีทดสอบ

Prompt สำคัญที่ใช้พัฒนา

ในช่วงเริ่มต้น กลุ่มของพวกเราเตรียมโปรเจกต์ Flutter โดยนำแอปพลิเคชันต้นแบบ appgenai2 ซึ่งใช้ AI วิเคราะห์ภาพเพื่อจำแนกโรคพืชมาปรับประยุกต์เป็นแอปพลิเคชัน “กิ๋นหยังดีจ้าว” สำหรับแนะนำเมนูอาหารจากภาพวัตถุดิบ หลังจากตรวจสอบว่าโปรเจกต์เดิมสามารถทำงานได้แล้ว จึงใช้ Claude Code ช่วยวิเคราะห์โค้ดและพัฒนาฟังก์ชันตามแนวคิดที่กลุ่มกำหนด

แบ่งคำสั่งตามเป้าหมายของการพัฒนา เพื่อให้ AI เข้าใจว่าต้องปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชันอย่างไร ผู้ใช้ควรใช้งานตามลำดับใด และผลลัพธ์ที่ต้องการมีลักษณะอย่างไร ตัวอย่างต่อไปนี้เรียบเรียงใหม่จากแนวคิดและข้อกำหนดของกลุ่มในช่วงเริ่มต้นการพัฒนา

ตัวอย่างที่ 1: เปลี่ยนแอปจำแนกโรคพืชเป็นแอปแนะนำเมนูอาหาร

> *“โปรเจกต์นี้เป็นแอป Flutter ที่นำเข้าจาก appgenai2 และทดสอบแล้วว่าสามารถทำงานได้ มีระบบถ่ายภาพ เลือกภาพ และเรียกใช้ AI วิเคราะห์ภาพอยู่แล้ว ให้ศึกษาโครงสร้างและการทำงานของโค้ดก่อน จากนั้นปรับเป็นแอป ‘กิ๋นหยังดีจ้าว’ สำหรับแนะนำเมนูอาหารจากภาพวัตถุดิบ เปลี่ยนคำสั่งวิเคราะห์ภาพจากการจำแนกโรคพืชเป็นการระบุชื่อวัตถุดิบ และปรับหน้าจอ ข้อความ และข้อมูลผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานด้านอาหาร โดยใช้ความสามารถเดิมของโปรเจกต์เป็นพื้นฐาน”*

คำสั่งนี้ คือการนำความสามารถในการวิเคราะห์ภาพของแอปเดิมมาใช้กับปัญหาใหม่ กลุ่มของเรากำหนดบริบทและเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้ Claude Code สามารถพิจารณาว่าส่วนใดนำมาใช้ต่อได้ และส่วนใดต้องปรับให้รองรับการระบุวัตถุดิบและแนะนำเมนูอาหาร

ตัวอย่างที่ 2: กำหนดขั้นตอนเพิ่มวัตถุดิบและยืนยันผลจาก AI

> *“ออกแบบให้ผู้ใช้ถ่ายภาพหรือเลือกภาพวัตถุดิบทีละชนิด และเพิ่มวัตถุดิบได้สูงสุด 12 ชนิด เมื่อ AI วิเคราะห์ภาพแล้ว ให้แสดงชื่อวัตถุดิบที่ตรวจพบเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบ ผู้ใช้ต้องสามารถแก้ไขชื่อ ลบรายการ หรือเพิ่มวัตถุดิบต่อได้ และต้องกดยืนยันรายการวัตถุดิบอย่างชัดเจนก่อนนำข้อมูลไปแนะนำเมนู หากภาพไม่ชัดหรือ AI ระบุชื่อไม่ได้ ให้แจ้งปัญหาและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ถ่ายใหม่หรือกรอกชื่อเอง”*

คำสั่งนี้กำหนดลำดับการใช้งานตั้งแต่รับภาพจนถึงยืนยันข้อมูล โดยให้ผู้ใช้มีส่วนตรวจสอบผลวิเคราะห์ของ AI เนื่องจากชื่อวัตถุดิบอาจคลาดเคลื่อนได้ การยืนยันก่อนหาเมนูจึงช่วยให้ข้อมูลที่ใช้แนะนำอาหารตรงกับวัตถุดิบที่ผู้ใช้มีมากขึ้น ส่วนการจำกัดจำนวนไว้ที่ 12 ชนิดช่วยกำหนดขอบเขตของแอปให้เหมาะกับการพัฒนาต้นแบบ

ตัวอย่างที่ 3: แนะนำเมนูไทยและแสดงส่วนผสมที่ต้องเพิ่ม

> *“นำรายการวัตถุดิบที่ผู้ใช้ยืนยันแล้วมาแนะนำเมนูอาหารไทยทั่วไปที่ทำได้ง่าย ให้มีทั้งเมนูที่เตรียมข้อมูลไว้ในแอปและเมนูที่ AI ช่วยเสนอ สำหรับแต่ละเมนูให้แสดงชื่ออาหาร วัตถุดิบที่ผู้ใช้มี ส่วนผสมที่ต้องเตรียมเพิ่ม และวิธีทำเป็นขั้นตอน แยกรายการที่มีอยู่แล้วกับรายการที่ยังขาดให้ชัดเจน หากวัตถุดิบที่มีไม่เพียงพอสำหรับเมนูใด ให้แสดงสิ่งที่ต้องเพิ่มตามจริง และใช้ภาษาไทยที่เข้าใจง่าย”*

คำสั่งนี้กำหนดให้ผลลัพธ์มีรายละเอียดเพียงพอสำหรับตัดสินใจทำอาหาร ผู้ใช้สามารถดูได้ว่าเมนูใดใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ และต้องเตรียมอะไรเพิ่ม การใช้ข้อมูลเมนูที่เตรียมไว้ร่วมกับข้อเสนอจาก AI เป็นแนวทางที่กลุ่มเลือกเพื่อรองรับทั้งเมนูที่กำหนดรายละเอียดไว้แล้วและข้อเสนอที่ปรับตามรายการวัตถุดิบของผู้ใช้

ตัวอย่างที่ 4: ปรับหน้าจอและอัตลักษณ์ให้ตรงกับแอปใหม่

> *“ปรับหน้าตาแอปให้สอดคล้องกับชื่อ ‘กิ๋นหยังดีจ้าว’ และโลโก้ที่เตรียมไว้ ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ออกแบบให้ดูเป็นมิตร อ่านง่าย และใช้งานบนโทรศัพท์ได้สะดวก จัดหน้าจอให้ผู้ใช้เข้าใจขั้นตอนตั้งแต่เลือกภาพ ตรวจสอบวัตถุดิบ ยืนยันรายการ ดูเมนูแนะนำ และเปิดรายละเอียดสูตรอาหาร ใช้สี ตัวอักษร และปุ่มให้สอดคล้องกัน พร้อมแสดงสถานะระหว่างวิเคราะห์ภาพและข้อความเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ตรวจการสะกดชื่อแอปให้ถูกต้องทุกจุด และปรับข้อความเกี่ยวกับโรคพืชให้เป็นข้อความที่ตรงกับการใช้งานใหม่”*

คำสั่งนี้ใช้กำหนดการออกแบบหน้าจอให้สอดคล้องกับแนวคิดของแอป ทั้งชื่อ โลโก้ ภาษา และลำดับการใช้งาน ให้ความสำคัญกับความชัดเจนของปุ่มและข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องทำอะไรต่อ รวมถึงเข้าใจสถานะของระบบระหว่างรอผลจาก AI

ตัวอย่างที่ 5: กำหนดการตรวจสอบและเตรียมแอปสำหรับสาธิต

> *“พัฒนาและตรวจสอบการทำงานตามลำดับ ตั้งแต่การถ่ายหรือเลือกภาพ การระบุชื่อวัตถุดิบ การแก้ไขและยืนยันรายการ ไปจนถึงการแนะนำเมนูและแสดงรายละเอียดสูตร ตรวจกรณีที่ผู้ใช้ยังไม่เพิ่มวัตถุดิบ เพิ่มครบ 12 ชนิด หรือเรียกใช้ AI ไม่สำเร็จ ให้แอปแสดงข้อความที่เข้าใจได้และสามารถดำเนินการต่อได้ เมื่อปรับแก้แล้วให้ตรวจข้อผิดพลาดของโปรเจกต์และเตรียม Android APK สำหรับทดลองบน Emulator และ LDPlayer พร้อมอธิบายขั้นตอนติดตั้งและข้อจำกัดที่ยังพบตามจริง”*

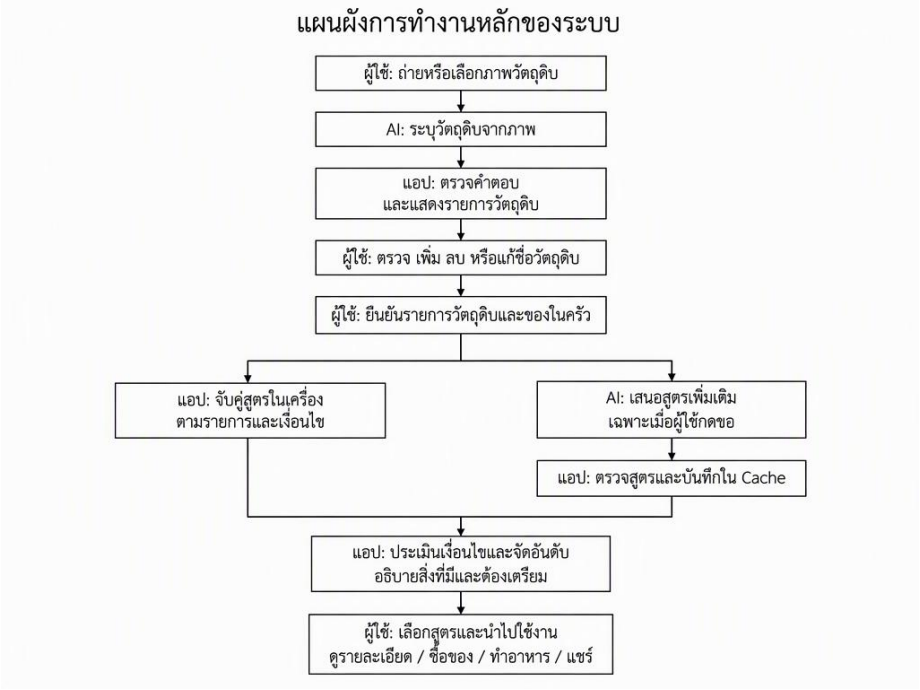
คำสั่งนี้กำหนดให้การพัฒนาครอบคลุมทั้งเส้นทางใช้งานหลักและกรณีที่ระบบไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ รวมถึงเตรียมแอปสำหรับทดลองและสาธิต ใช้ผลการตรวจสอบประกอบการพิจารณางานที่ AI สร้าง และแยกความสามารถที่ตรวจสอบแล้วออกจากส่วนที่ยังต้องทดลองเพิ่มเติม

การออกแบบและการทำงานของระบบ

ภาพรวมเส้นทางใช้งาน

ผู้ใช้เริ่มจากถ่ายภาพหรือเลือกภาพ แอปตรวจไฟล์และส่งให้บริการ AI ระบุวัตถุดิบ คำตอบถูกตรวจโครงสร้างและจับคู่ชื่อกับฐานข้อมูลเท่าที่ทำได้ จากนั้นเปิดหน้าตรวจวัตถุดิบให้ผู้ใช้เพิ่ม ลบ หรือแก้ชื่อ และเลือกของพื้นฐานในครัวที่มีจริง เมื่อกดยืนยัน แอปจึงจับคู่กับสูตรในเครื่องและแสดงเหตุผล

ผู้ใช้กำหนดเงื่อนไขการทำอาหาร แล้วกดขอสูตรจาก AI เพิ่มเติมได้ตามต้องการ เส้นทางนี้ส่งรายการที่ยืนยันแล้วและเงื่อนไขไปยังบริการโดยไม่ส่งรูปซ้ำ ผลที่ผ่านการตรวจแสดงพร้อมป้ายแหล่งที่มา และใช้ตรรกะประเมินเงื่อนไขของแอปประกอบการแนะนำ อีกเส้นทางหนึ่งคือเลือกวัตถุดิบเองแล้วกดยืนยัน ผู้ใช้จึงใช้สูตรในเครื่องได้แม้ไม่มี API key หรือไม่มีเครือข่าย และเส้นทางนี้ไม่ถูกแสดงว่าเป็นผลตรวจพบจาก AI



ภาพที่ 1 แผนผังการทำงานหลักของระบบ ตั้งแต่รับข้อมูล ยืนยันวัตถุดิบ ประเมินสูตร จนถึงการนำไปใช้งาน โดยแยกบทบาทของ AI แอป และผู้ใช้

โครงสร้างของโค้ด

โครงการแบ่งโค้ดตามหน้าที่ใน lib/ และใช้ ChangeNotifier ควบคุมสถานะร่วมกับ AppScope ซึ่งเป็น InheritedWidget สำหรับส่งตัวควบคุมและบริการให้หน้าจอ หน้าหลักมีแถบนำทาง 4 แท็บ ได้แก่ สแกน ประวัติ เมนูโปรด และซื้อของ

ตารางที่ 3 การแบ่งส่วนของโค้ดในโครงการ

ส่วน	หน้าที่	ตัวอย่างในโครงการ
Screens	รับการโต้ตอบและแสดงสถานะ	หน้าสแกน ตรวจวัตถุดิบ ผลลัพธ์ สูตร และรายการซื้อ
Widgets/Theme	องค์ประกอบและรูปแบบที่ใช้ร่วมกัน	RecipeCard, IngredientChip, Palette และ Tokens
Models	นิยามข้อมูลและการแปลงข้อมูล	Ingredient, Recipe, ScanRecord, CookingConditions
State	ควบคุมสถานะและประสานข้อมูล	HistoryController, ShoppingController, FavoritesController, AiConfigController
Data/ Repositories	จัดเก็บ ค้นหา จับคู่ และจัดอันดับ	RecipeRepository, HistoryRepository, ImageStore
Services	ติดต่อระบบภายนอก	ApiService และ ShareService

การแบ่งส่วนช่วยให้ทดสอบตรรกะได้โดยไม่ต้องเปิดทุกหน้า และช่วยตรวจความรับผิดชอบ เช่น การจับคู่ชื่อวัตถุดิบอยู่ในชั้นข้อมูล ขณะที่ข้อความแจ้งเตือนและการกดปุ่มอยู่ในหน้าจอ เมื่อการบันทึกมีข้อผิดพลาด Controller ต้องส่งผลลัพธ์ให้หน้าจอแสดงอย่างถูกต้อง

ข้อมูลวัตถุดิบและสูตร

ฐานวัตถุดิบมี 70 ชนิด โดยมีของพื้นฐานในครัว 11 ชนิดแยกจากรายการหลัก ชื่อพ้องช่วยให้คำเรียกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเชื่อมกับรหัสเดียวกันเมื่อความหมายตรงกัน การจับคู่ใช้รหัสและชื่อที่ตรงทั้งคำ เพื่อป้องกันกรณี “ปลา” ตรงกับ “น้ำปลา” หรือ “ไข่ไก่” ตรงกับ “ไข่เค็ม” เพียงเพราะมีตัวอักษรบางส่วนเหมือนกัน

ผู้ใช้เลือกวัตถุดิบหลักได้สูงสุด 12 ชนิด รายการที่ระบบไม่รู้จักยังแสดงให้เห็นและแก้ได้ โดยไม่บังคับแปลงเป็นวัตถุดิบที่มีชื่อคล้ายกัน ของพื้นฐานในครัวเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกว่ามี ไม่ใช่สิ่งที่อ้างว่า AI เห็นจากภาพ

สูตรในแอปมี 65 เมนู พร้อมชื่อ ส่วนผสม ปริมาณ หน่วย จำนวนที่ ขั้นตอน เวลา และความยาก สูตรบางส่วนมีค่าพลังงานประมาณการ ส่วนสูตรจาก AI แสดงว่าไม่ทราบเมื่อไม่มีข้อมูลพลังงานที่ตรวจได้ ภาพปกสูตรสร้างจากโค้ดด้วยสีและสัญลักษณ์ตามหมวด

สถานะผลสแกนและการยืนยัน

ผลสแกนแยกเป็น Draft ที่ยังไม่ยืนยัน Confirmed ที่ยืนยันแล้ว และ Legacy สำหรับข้อมูลจากรุ่นก่อนที่ไม่มีหลักฐานการยืนยัน การแยกสถานะทำให้แอปไม่ใช้ผลที่ยังต้องตรวจเป็นข้อมูลสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้เก็บ Draft ไว้ตรวจต่อหรือทิ้งได้

แอปเก็บรายการที่ AI ระบุหลังผ่านการตรวจรูปแบบแยกจากรายการที่ผู้ใช้ยืนยัน พร้อมบันทึกการเพิ่ม ลบ และแก้ชื่อ หน้าสรุปจึงแสดงความเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังตรวจได้ เมื่อผู้ใช้แก้รายการหรือเงื่อนไข แอปจะจับคู่สูตรใหม่ หากข้อมูลไม่ตรงกับคำขอที่บันทึกไว้จะแสดงว่าผล AI เป็นผลเดิม และการเปิดประวัติจะไม่เรียกบริการ AI ใหม่โดยอัตโนมัติ

การจับคู่และจัดอันดับที่อธิบายได้

การจับคู่สูตรในเครื่องเป็นตรรกะของแอปที่ทำงานได้โดยไม่ใช้เครือข่าย ส่วนผสมของสูตรถูกแบ่งเป็นของที่จำเป็น ของเสริม และของพื้นฐานในครัว ค่าความครบ x/y นับเฉพาะชนิดวัตถุดิบหลักที่จำเป็น เพื่อไม่ให้ของเสริมหรือเครื่องปรุงทำให้ความหมายของตัวเลขคลาดเคลื่อน

การจัดอันดับใช้ลำดับที่กำหนดไว้ ได้แก่ สูตรที่ไม่ผ่านเงื่อนไขน้อยข้อก่อน จากนั้นพิจารณาความครบของวัตถุดิบหลัก สิ่งสำคัญที่ขาด ข้อมูลที่ยังตรวจไม่ได้ และเวลา ก่อนใช้รหัสสูตรช่วยให้ลำดับคงที่ หน้ารายละเอียดแสดงรายการที่มี สิ่งที่ต้องเตรียม และสถานะเงื่อนไขแต่ละข้อ

เงื่อนไขมีเวลา จำนวนที่ อุปกรณ์ และความเผ็ด ผลประเมินแยกเป็น ผ่าน ไม่ผ่าน และไม่ทราบ หากไม่มีข้อมูลที่จำเป็นจะไม่ให้สถานะผ่านโดยเดา สูตรที่ไม่ตรงเงื่อนไขยังเปิดดูได้ผ่านส่วนที่แจ้งจำนวนเมนูที่ไม่ตรง เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าระบบกรองอะไรออก

การเก็บข้อมูลและ Cache

ประวัติ เมนูโปรด รายการซื้อ และการตั้งค่าทั่วไปเก็บผ่าน SharedPreferences ภาพเก็บเป็นไฟล์ในพื้นที่เอกสารของแอปโดยอ้างชื่อไฟล์แบบสัมพันธ์ ส่วน API key เก็บผ่าน flutter_secure_storage แยกจากข้อมูลทั่วไป

ผลสูตรจาก AI เก็บพร้อมรหัสระบุข้อมูลที่ใช้ขอสูตร (Cache key) ซึ่งคำนวณจากรุ่น Prompt โมเดล Endpoint วัตถุดิบที่ยืนยัน ของในครัว และเงื่อนไข หากข้อมูลตรงกัน แอปใช้ผลที่เก็บไว้และแสดงสถานะให้ผู้ใช้ทราบ หากข้อมูลเปลี่ยน ผู้ใช้เลือกขอสูตรใหม่ได้ การใช้ผลที่เก็บไว้ช่วยลดคำขอซ้ำสำหรับข้อมูลเดิม แต่โครงการยังไม่ได้วัดต้นทุนที่ลดลงเป็นตัวเลข

HistoryController จัดลำดับการเขียนข้อมูลทีละคำสั่ง และเก็บสถานะล่าสุดที่บันทึกสำเร็จแยกจากสถานะในหน่วยความจำ ภาพถูกลบเมื่อไม่มีรายการทั้งในหน่วยความจำและที่บันทึกแล้วอ้างถึง หากเขียนข้อมูลล้มเหลว ตัวควบคุมคืนสถานะเดิมและส่งผลให้หน้าจอแจ้งผู้ใช้

การใช้ AI ภายในแอปและการออกแบบ Prompt

การเชื่อมต่อบริการ

ApiService ส่งคำขอผ่าน Dio ไปยัง Endpoint แบบ chat/completions ในรูปแบบ OpenAI-compatible โดยบังคับใช้ https ผู้ใช้ตั้งค่า API key และทดสอบการเชื่อมต่อได้จากหน้าตั้งค่า ก่อนส่งภาพมีการตรวจขนาดไม่เกิน 6 MB และตรวจชนิดไฟล์จากข้อมูลจริง แล้วแปลงเป็น Base64 พร้อม MIME ที่ตรงกับไฟล์ แทนการกำหนดชนิดรูปเดียวให้ทุกไฟล์

ชื่อโมเดลเริ่มต้นในแอปคือ gemini-3.1-pro-preview ผู้ใช้เปลี่ยนโมเดลและ Endpoint ได้จากหน้าตั้งค่า แอปบันทึกชื่อโมเดลที่ใช้กับแต่ละคำขอในบันทึกการเรียกบริการของโหมดสาธิต จึงตรวจได้ว่าคำขอนั้นใช้โมเดลใด

Prompt ระบุวัตถุดิบ

System Prompt รุ่น recognize-v2 กำหนดบทบาทให้ระบุวัตถุดิบอาหารที่เห็นชัดในภาพ ไม่สนใจวัตถุที่ไม่ใช่อาหาร ยี่ห้อ คน และพื้นหลัง และคืนข้อมูลตามโครงสร้างเท่านั้นโดยไม่ขอสูตรในคำขอเดียวกัน ส่วนสำคัญที่คัดจากโค้ดมีดังนี้

```
You are an ingredient image recognition assistant.
…
Only list what you can clearly see. Do not guess.
Do not provide recipes or explanations.
Return only the requested JSON structure.
```

User Prompt ส่งรายการรหัสวัตถุดิบที่รู้จักจาก Catalog เพื่อให้ใช้ชื่อและรหัสตรงกัน และขอให้คืน JSON ตามโครงสร้างต่อไปนี้ โดยจำกัดไม่เกิน 12 รายการ เรียงจากที่เด่นที่สุด หากอยู่นอกฐานให้สร้างรหัสภาษาอังกฤษแบบสั้นพร้อมชื่อภาษาไทย และหากไม่เห็นอาหารให้คืนรายการว่าง

```
{"ingredients":[{"id":"egg","name_th":"ไข่ไก่"},{"id":"onion","name_th":"
หอมใหญ่"}]}
```

ตัวอย่าง JSON แสดงโครงสร้าง ไม่ใช่ผลที่ระบบตอบทุกครั้ง เหตุผลที่แยกคำขอระบุวัตถุดิบออกจากคำขอสูตร คือให้ตรวจข้อมูลตั้งต้นได้ก่อน หากขอทั้งสองงานพร้อมกัน ความผิดพลาดจากการระบุชื่ออาจถูกนำไปสร้างสูตรต่อโดยผู้ใช้ยังไม่มีโอกาสแก้ Prompt ช่วยกำหนดขอบเขตคำตอบ แต่แอปยังต้องตรวจข้อมูลและให้ผู้ใช้ยืนยัน เพราะคำสั่งห้ามเดาไม่ได้รับประกันว่าโมเดลจะไม่ผิด

Prompt แนะนำสูตร

System Prompt รุ่น recipes-v2 เน้นอาหารที่ทำได้จริงในบ้านและเหมาะกับนักศึกษา ข้อความจริงจากโค้ดคือ

```
You are a helpful Thai home-cooking assistant.
Suggest simple, realistic dishes that a student can cook at home.
Respect every constraint given by the user. Reply only with the
requested JSON.
```

User Prompt สร้างจากรายการที่ผู้ใช้ยืนยัน ของในครัว เวลา จำนวนที่ อุปกรณ์ และความเผ็ด โดยขอ 3 สูตรที่ทำได้จริง แต่ละสูตรมีส่วนผสม 3–12 รายการและขั้นตอน 3–8 ขั้น คำตอบใช้ JSON ซึ่งระบุชื่อ คำอธิบาย หมวด ความยาก เวลา จำนวนที่ ความเผ็ด อุปกรณ์ ส่วนผสม และขั้นตอน ปริมาณส่วนผสมเป็นตัวเลขหรือ null และไม่ขอค่าพลังงาน ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบย่อสำหรับอธิบายฟิลด์

```
{"recipes":[{"name_th":"ชื่อเมนู","description":"คำอธิบายสั้น",
 "category":"หมวดที่ระบบรองรับ","difficulty":"easy",
 "prep_minutes":5,"cook_minutes":10,"servings":2,"spicy":false,
 "equipment":["pan"],
 "ingredients":[{"name":"ไข่ไก่","amount":2,"unit":"ฟอง","optional":false}],
 "steps":["ขั้นตอนที่ 1","ขั้นตอนที่ 2","ขั้นตอนที่ 3"]}]}
```

การตรวจคำตอบและข้อผิดพลาด

แอปตรวจทั้งการแปลง JSON ชนิดข้อมูล และเนื้อหาที่จำเป็น เช่น ชื่อสูตร ส่วนผสม และขั้นตอน จัดการกรณีข้อความของผู้ให้บริการเป็น String หรือ List คำตอบที่ถูกตัดจากการจำกัดความยาว และแยกข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อออกจากกรณีไม่พบวัตถุดิบ สูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ถูกปฏิเสธพร้อมเหตุผล แทนการเติมสูตรให้ครบจำนวนที่ขอ

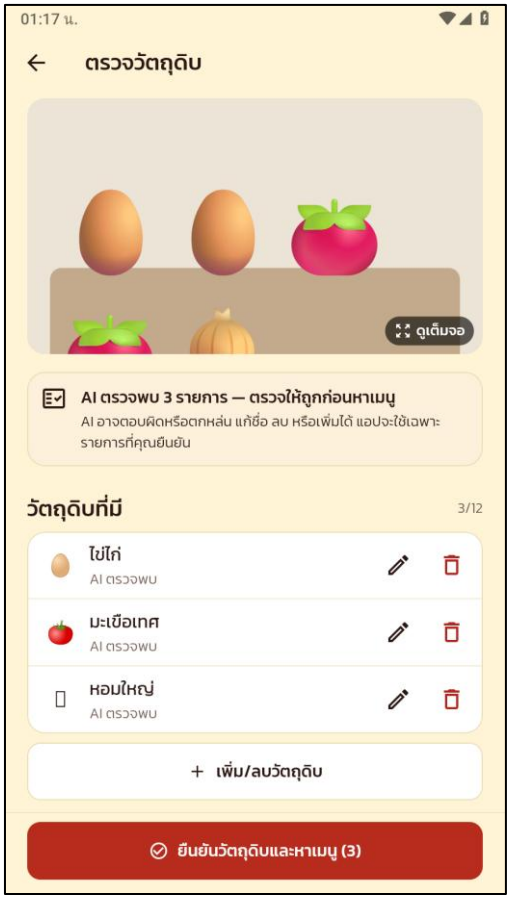
แอปตรวจความหมายของข้อมูลเพิ่มเติมจากชนิดข้อมูล เวลารวมจะถือว่าทราบเมื่อมีเวลาเตรียมและเวลาปรุงที่ถูกต้องทั้งสองค่า อุปกรณ์ที่อ่านไม่ได้ให้สถานะไม่ทราบ ซึ่งแยกจากรายการว่างที่ระบุว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ส่วนสูตรที่มีข้อความหรือจำนวนรายการเกินขีดจำกัดถูกปฏิเสธพร้อมเหตุผล แทนการตัดขั้นตอนแล้วแสดงเป็นสูตรสมบูรณ์

ระบบยกเลิกคำขอและทิ้งผลที่มาช้าเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนข้อมูลหรือกดยกเลิก การยกเลิกในแอปหมายถึงหยุดรับและไม่ใช้ผลของคำขอนั้น ไม่ได้ยืนยันว่าผู้ให้บริการหยุดประมวลผลหรือไม่คิดค่าใช้บริการ

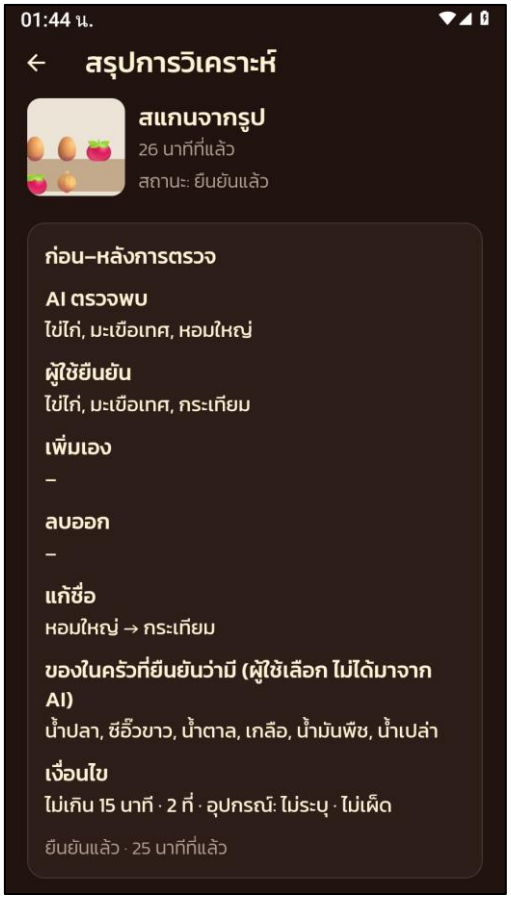
หน้าสรุปการวิเคราะห์และ Trace

หน้าสรุปการวิเคราะห์แสดงภาพหรือระบุว่าเป็นการเลือกเอง รายการที่ AI ระบุ รายการที่ยืนยัน และสิ่งที่แก้ไข โหมดสาธิตมีบันทึกการเรียกบริการ (Trace) ซึ่งแสดงชนิดคำขอ เวลา โมเดล รุ่น Prompt และผลตรวจข้อมูล โดยกรอง API key, Bearer token และ Base64 ก่อนแสดง

บันทึกการเรียกบริการใช้ตรวจการติดต่อ AI และผลการตรวจข้อมูลของแอป ไม่แสดงกระบวนการคิดภายในโมเดลหรือค่าความแม่นยำ รายละเอียดทางเทคนิคแสดงในโหมดสาธิตเพื่อใช้อธิบายการทำงานของระบบ



ภาพที่ 2 หน้าตรวจวัตถุดิบจากภาพสังเคราะห์ก่อนยืนยัน



ภาพที่ 3 หน้าสรุปรายการที่ AI ระบุและรายการที่ผู้ใช้ยืนยัน

ส่วนติดต่อผู้ใช้และตัวอย่างการใช้งาน

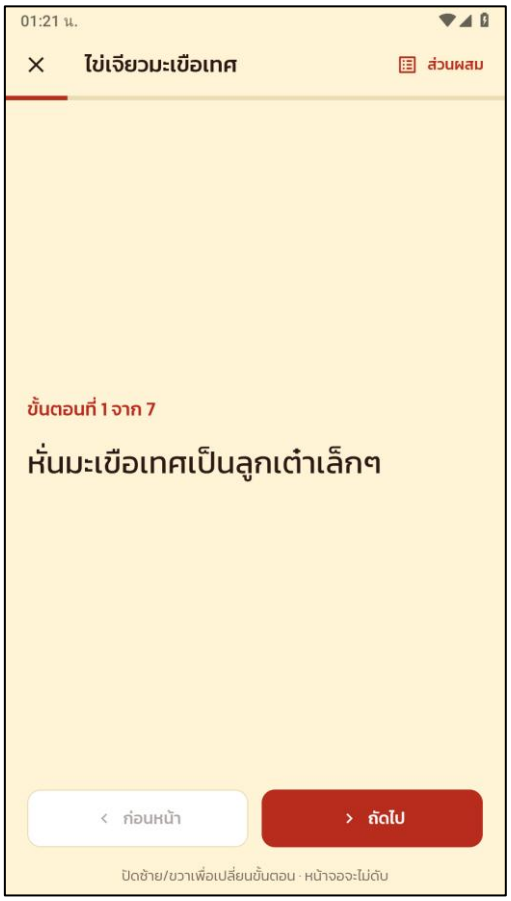
หน้าจอและการใช้งานหลัก

หน้า Onboarding อธิบายการเริ่มใช้งานและเปิดให้ตั้งค่า AI ได้ตามต้องการ ผู้ใช้ที่ยังไม่มี Key (AI) ยังใช้เส้นทางเลือกวัตถุดิบเองและสูตรในเครื่องได้ หน้าสแกนมีปุ่มถ่ายภาพ เลือกจากแกลเลอรี และเลือกวัตถุดิบเอง ระหว่างวิเคราะห์แสดงเวลาที่ผ่านไปและให้ยกเลิกได้ หน้าตรวจวัตถุดิบเน้นภาพ รายการที่แก้ไขได้ และปุ่มยืนยันเป็นการกระทำหลัก หน้าผลลัพธ์แยกสูตรในแอปกับสูตรจาก AI พร้อมตัวเลือกเงื่อนไขและคำอธิบาย

หน้ารายละเอียดสูตรแสดงปริมาณส่วนผสมตามจำนวนที่ รายการติ๊กเตรียมของ ขั้นตอนและปุ่มเพิ่มสิ่งที่ต้องเตรียมลงรายการซื้อ โหมดทำอาหารแสดงทีละขั้นและใช้ Wakelock กันจอดับระหว่างเปิดหน้านี้ การแชร์รองรับข้อความและรูปการ์ดผ่านตัวเลือกแชร์ของ Android ภาพหน้าจอเพิ่มเติมแสดงในภาคผนวก ก



ภาพที่ 4 หน้าสแกน
และทางเลือกเลือกวัตถุดิบเอง



ภาพที่ 5 โหมดทำอาหารทีละขั้นตอน

ตัวอย่างผลการใช้งานบน LDPlayer

การทดสอบระบุวัตถุดิบใช้ภาพสังเคราะห์ที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ไข่ มะเขือเทศ และหอมใหญ่ แอปเรียกบริการ AI จริงและได้รับวัตถุดิบ 3 รายการ จากนั้นผู้ทดสอบเปลี่ยนชื่อหอมใหญ่เป็น garlic เพื่อตรวจการแก้ชื่อและการจับคู่เป็นกระเทียม การเปลี่ยนชื่อนี้เป็นกรณีทดสอบการโต้ตอบกับหน้าจอ

หลังยืนยัน แอปแสดงสูตรในเครื่อง 13 เมนู เมื่อกำหนดเวลาไม่เกิน 15 นาทีและไม่เผ็ด มี 6 เมนูที่ตรงเงื่อนไขและ 7 เมนูที่เปิดดูได้ในส่วนที่ไม่ตรงเงื่อนไข จากนั้นผู้ทดสอบขอสูตรจาก AI เพิ่มเติม และได้รับ 3 สูตรที่ผ่านเงื่อนไขของกรณีทดสอบ ผลนี้แสดงการทำงานของแอปในตัวอย่างที่เลือก ยังไม่ใช่ผลประเมินความแม่นยำกับชุดภาพอาหารจริง



ภาพที่ 6 สูตรในแอปหลังเลือกเวลาไม่เกิน 15 นาทีและไม่เผ็ด



ภาพที่ 7 สูตรจาก AI ที่ผู้ใช้ขอเพิ่มเติม

บรรณานุกรม

ธนวัฒน์ แซ่เอียบ. (ม.ป.ป.). *appgenai2* [ซอร์สโค้ด]. GitHub.
https://github.com/keethanawat/appgenai2

ภาคผนวก ก ภาพหน้าจอแอปพลิเคชัน

ภาคผนวกแสดงหน้าจอตามลำดับการใช้งาน ตั้งแต่เริ่มใช้งาน เลือกวัตถุดิบ กำหนดเงื่อนไข ดูสูตร ประวัติ เมนูโปรด การตั้งค่า AI และการแชร์ ภาพมาจากการทดสอบระหว่างพัฒนาบน LDPlayer และ Widget test ตามที่ระบุในคำบรรยายทดสอบบน LDPlayer ภาพเหล่านี้ไม่ได้ถ่ายจากโทรศัพท์จริง ภาพเหล่านี้ไม่ได้ถ่ายจากโทรศัพท์จริง และปิดบัง API key ในภาพหน้าตั้งค่าแล้ว



ภาพที่ 8 หน้าแนะนำการใช้งานครั้งแรก



ภาพที่ 9 หน้าสแกน
พร้อมแถบผลสแกนที่ยังไม่ยืนยัน



ภาพที่ 10 หน้าเลือกวัตถุดิบเอง
เลือกได้สูงสุด 12 รายการ



ภาพที่ 11 แผงกำหนดเงื่อนไขการทำอาหาร



ภาพที่ 12 รายละเอียดสูตรจาก AI พร้อมป้าย
ค่าประมาณ และเหตุผลที่แนะนำ



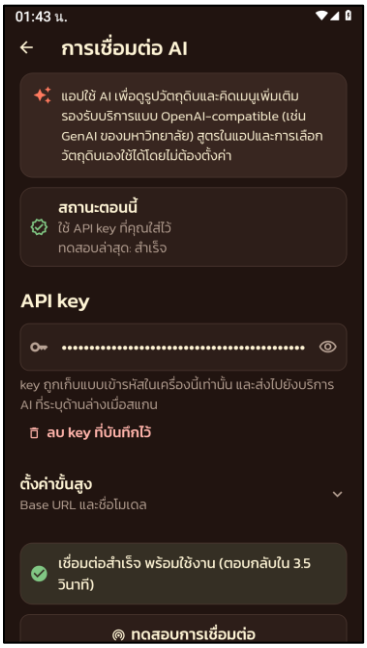
ภาพที่ 13 เมื่อเชื่อมต่อ AI ไม่ได้
แอปแจ้งเตือนและแสดงผลที่บันทึกไว้



ภาพที่ 14 หน้าประวัติการสแกน
และการเลือกวัตถุดิบ



ภาพที่ 15 หน้าเมนูโปรดที่รวมสูตร
ในแอปและสูตรจาก AI



ภาพที่ 16 หน้าตั้งค่าการเชื่อมต่อ AI
หลังทดสอบสำเร็จ โดยปิดบัง API key



ภาพที่ 17 การแชร์สูตรผ่านตัวเลือกแชร์
ของ Android